



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**ANALISIS JARINGAN PERPIPAAN DENGAN PROGRAM EPANET DI
UNIT SUNGAI MEDANG PDAM TIRTA PRABUJAYA**

Gilang Pebrian Army^{1)*}, Reni Andayani²⁾, Zuul Fitriana Umari³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

^{2,3)} Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Universitas Tridinanti

*Corresponding Author, gilangarmy123@gmail.com

<u>Artikel Info</u>		<u>ABSTRAK</u>	
Diterima : Disetujui : Diterbitkan :		Sungai Medang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cambai yang berjarak 11 km dari pusat titik nol Kota Prabumulih. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan air eksisting dan mengukur kehilangan tinggi tekan dengan menganalisis jaringan perpipaan untuk mengurangi dampak kurangnya tekanan pendistribusian kebutuhan air bersih. Metode penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dan untuk mengetahui kehilangan tinggi tekan menggunakan metode persamaan <i>Hazen Williams</i> dan penggambaran simulasi analisis jaringan perpipaan menggunakan program <i>EPANET 2.2</i> . Dalam hasil analisa jaringan perpipaan dan simulasi penggambaran jaringan perpipaan pada wilayah Desa Sungai Medang memiliki kebutuhan air eksisting sebanyak 69.290 Liter/hari, kebutuhan air pada hari maksimum sebesar 43.400 Liter/detik, kebutuhan air pada jam maksimum sebesar 59.100 Liter/detik, serta kehilangan tinggi tekan pada jaringan pipa distribusi air bersih menggunakan <i>EPANET 2.2</i> sebesar $618.030 \text{ N/m}^2 = 6.18 \text{ atm} = 61.8 \text{ m}$.	
<u>Kata Kunci</u>		<u>ABSTRACT</u>	
kehilangan tinggi tekan, <i>Hazen Williams</i> , <i>EPANET</i> , Kota Prabumulih. Pressure loss, <i>Hazen Williams</i> , <i>EPANET</i> , Prabumulih City		Sungai Medang is one of the villages located in Cambai District which is 11 km from the center of the zero point of Prabumulih City. This study was conducted to determine the existing water needs and measure the pressure loss by analyzing the piping network to reduce the impact of the lack of pressure in distributing clean water needs. This research method uses primary data and secondary data, and to determine the pressure loss using the <i>Hazen Williams</i> equation method and the depiction of the piping network analysis simulation using the <i>EPANET 2.2</i> program. In the results of the piping network analysis and the simulation of the piping network depiction in the Sungai Medang Village area, the existing water needs are 69,290 liters / day, the maximum daily water needs are 43,400 liters / second, the maximum hourly water needs are 59,100 liters / second, and the pressure loss in the clean water distribution pipe network using <i>EPANET 2.2</i> is $618,030 \text{ N / m}^2 = 6.18 \text{ atm} = 61.8 \text{ m}$.	

PENDAHULUAN

Penyediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat. Sistem perpipaan pada air bersih masih dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui jaringan perpipaan. Dalam pendistribusian air bersih memerlukan jaringan pipa sebagai alternative untuk memudahkan dalam mengukur dan

mengontrol kualitas air. Hal ini dalam kebutuhan air bersih harus dipenuhi dengan menentukan tipe dan ukuran distribusi jaringan perpipaan yang akan direncanakan. Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari - hari, asalkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mengalami perebusan sebelum dikonsumsi. Air bersih mengacu pada jenis air yang memenuhi standar yang ditentukan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari - hari,

khususnya setelah mengalami proses perebusan (Aronggear, Supit & Mamoto, 2019).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya merupakan salah satu Perusahaan Daerah Air Minum sebagai layanan air bersih bagi masyarakat Prabumulih. PDAM Tirta Prabujaya juga satu-satunya perusahaan pemasok air bersih di Kota Prabumulih yang memiliki penduduk berjumlah 211,4 ribu jiwa. PDAM ini mampu memberikan pelayanan kebutuhan pokok khususnya air bersih dan tersebar luas di Kota Prabumulih. PDAM Tirta Prabujaya beralamat di Jalan Sungai Medang NO. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. PDAM Tirta Prabujaya berada di bawah naungan pemerintahan Kota Prabumulih. Kegiatan PDAM mulai dari pengumpulan dan penjernihan air hingga pendistribusian ke pelanggan sebagai instansi pengolahan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya memiliki 3 kantor Unit di antaranya Unit Cambai, Unit Sungai Medang, dan Unit Rambang kapak tengah (RKT). Berdasarkan keluhan masyarakat di wilayah pengaliran Unit Sungai Medang tentang pengaliran air yang kurang maksimal dalam setiap minggunya, dengan kurangnya air tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari – hari.

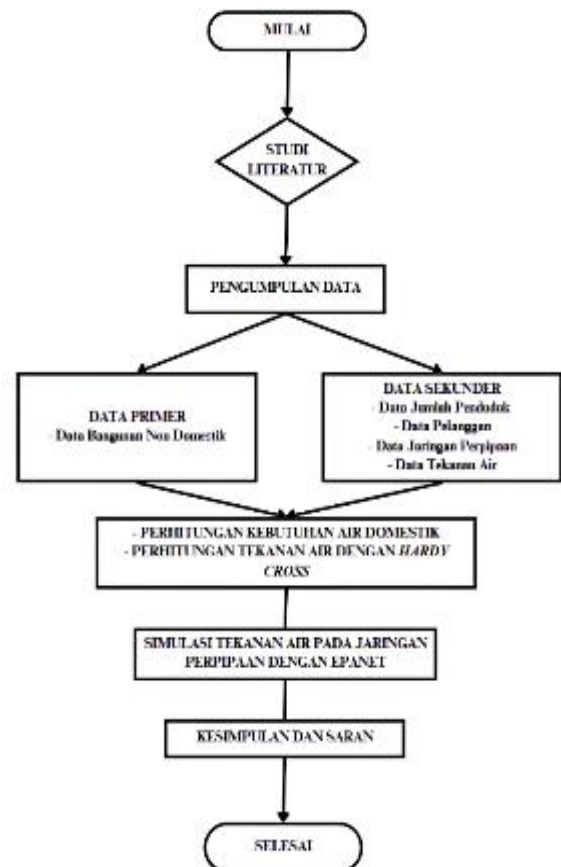
Penelitian ini akan menggunakan metode *Hazen williams* yang akan menganalisis kehilangan tinggi tekan pada air, metode ini harus memiliki sistem jaringan terbuka dan asumsi dalam analisa pipa, agar setiap aliran dalam ruas dianggap seragam (uniform). Metode ini dalam penggambarannya akan menggunakan program *Epanet* untuk mengetahui tekanan pada *junction*.

METODE PENELITIAN

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di Unit Sungai Medang, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Kota Prabumulih memiliki titik koordinat (3°25'58"S) (104°14'08"E). Berikut peta lokasi penelitian ini dapat dilihat dari gambar.



Gambar 1. Lokasi Survei



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini akan dilaksanakan survei dengan mengumpulkan data-data.

2. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan kebutuhan air domestik dan non domestik
- Melakukan perhitungan tekanan air dengan metode Hazen Williams.
- Melakukan simulasi tekanan air pada jaringan perpipaan dengan software Epanet versi 2.0.

3. Kesimpulan dan saran

Penelitian ini memiliki pembahasan yang menjelaskan hasil dari data yang diperoleh. Kemudian, dapat disimpulkan hasil dari pembahasan data dalam penelitian ini. Setelah mendapatkan kesimpulan pembahasan data dapat memberikan saran untuk data yang sudah diperoleh dan untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Air Domestik

Untuk mengetahui jumlah kebutuhan air yang meliputi kebutuhan air domestik dan kebutuhan pada sektor domestik terdapat pada tingkat rumah tangga atau tingkat rumah RSS. Untuk pengambilan data yang diperlukan dilakukan dengan pengambilan data jumlah penduduk di kantor kelurahan Sungai Medang kota Prabumulih. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan eksisting. Jenis bangunan domestik, setelah dilakukan observasi dan perhitungan maka di dapat rekapitulasi kebutuhan air non domestic terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Kebutuhan Air Non Domestik

No	Klasifikasi Non Domestik	Kebutuhan Air liter/hari
1	Rumah Ibadah	
	1. Masjid	6.000
2	Pertokoan/Bangunan Komersil	
	1. Supermarket	2500
3	Sekolah	
	1. SD	2.660
	2. SMA	5.530
4	Puskesmas	1.200
5	Kantor	
	1. Kantor Lurah	5.440
	2. PDAM	6.560
Total		29.160

Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan air domestik dan rekapitulasi kebutuhan air non domestik maka di dapatkan total kebutuhan air seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Kebutuhan Air Eksisting

Kebutuhan air Domestik (lt)	Kebutuhan Air Non Domestik (lt)	Total (liter/hari)
39.400	29.890	69.290

2. Perhitungan Kehilangan Tekanan Dengan Menggunakan Persamaan Hazen Williams

Persamaan *Hazen Williams* di gunakan untuk menghitung kehilangan tinggi tekan, data yang diketahui adalah panjang pipa (L), diameter pipa (D), debit awal (Q) dan debit puncak (Qpeak). Q yang digunakan adalah Qlayanan.

Qlayanan adalah debit kebutuhan awal di tambah dengan kehilangan air akibat kebocoran pipa dan sambungan pipa. Qlosses di wilayah pengaliran PDAM Tirta Prabujaya Desa Sungai Medang di asumsikan sebesar 20% dari Qawal.

3. Pengambilan Data Tekanan

Berdasarkan hasil survey dan wawancara kepada masyarakat Desa Sungai medang titik pantau tersebut terdapat di rumah depan kantor Lurah di Desa sungai medang. Kondisi kebutuhan air di wilayah pengaliran Desa Sungai medang belum terpenuhi secara menyeluruh. Pengumpulan data berupa data yang di dapat dari hasil di lapangan menggunakan *Manometer*. Dengan menggunakan manometer dapat di ketahui besar tekanan pada titik kontur tertinggi di wilayah pengaliran PDAM Tirts Prabujaya. Mannometer di pasang pada kran air pelanggan di satu titik panatu seperti pada gambar di bawah ini :

Data tekanan hasil untuk titik pantau hasil pembacaan dari manometer di atas tekanan sebesar 0,5 atm.

a) Debit aliran Jaringan Pipa

Air baku untuk air bersih adalah air yang harus digunakan secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relative tetap. Mengambil asumsi aliran turbulan dapat yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$Q = -0.965 \times D^2 \times A \times \left(\frac{0.00016}{3.7 \times D} + \frac{1.78 \times V}{D \times A} \right)$$

$$Q = -0.965 \times 0.2^2 \times 0.006 \times \left(\frac{0.00016}{3.7 \times 0.2} + \frac{1.78 \times 0.00013}{0.2 \times 0.006} \right) = 0.019 \text{ M}^3/\text{det}$$

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa total kebutuhan debit menggunakan perhitungsn hidraulika pada jaringan pipa sebesar 0.019 liter/hari, nilai ini masih sangat kecil di bandingkan dengan total kebutuhan harian

maksimum yang di hasilkan sebesar 43,340 liter/detik.

b) Aliran Jaringan pipa

Untuk diameter pipa di asumsikan sedemikian rupa sehingga kecepatan alir dalam pipa tetap antara 0.5 hingga 3 m/s. Jaringan perpipaan akan lebih mudah dengan persamaan empiris yang tidak memerlukan tabel maupun diagram moody untuk menentukan koefisien geseknya. Persamaan empiris yang digunakan persamaan 2.8. sebagai berikut :

$$V = \frac{Q}{A}$$

$$V = \frac{0.009}{0.06} = 0.31 \text{ m/det}$$

c) Tekanan Air Jaringan Pipa

Dalam pendistribusian air, untuk dapat menjangkau ke seluruh area pelayanan dan untuk memaksimalkan tingkat pelayanan, maka hal yang perlu di perhatikan adalah sisa tekanan air. Sisa tekanan air tersebut paling rendah adalah 5 mka (meter kolom air) atau 0.5 atm (satu atm = 10 m) dan paling tinggi adalah 5 atm atau setara dengan 50 m. Untuk menghitung tekanan air jaringan pipa:

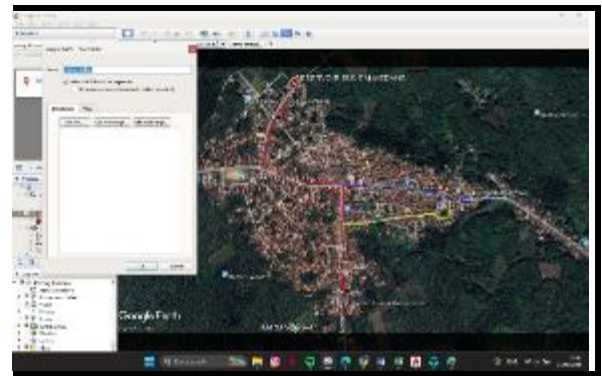
$$p = \rho \times g \times D$$

$$p = 1000 \times 9.81 \times 63$$

$$p = 618.030 \text{ N/m}^2 = 6,18 \text{ atm} = 61,8 \text{ m}$$

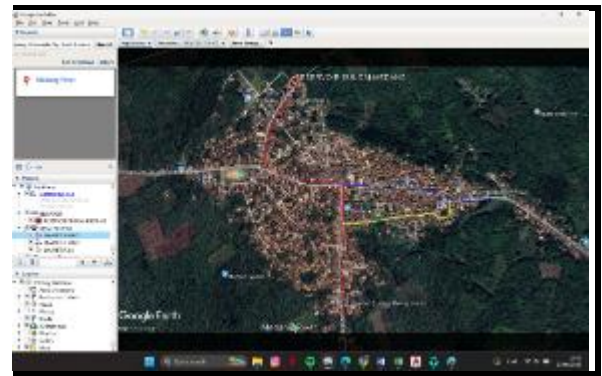
4. Simulasi Jaringan Air Bersih Menggunakan Program EPANET

EPANET adalah program untuk simulasi dna perancangan jaringan air bersih perpipaan. Program ini merupakan *software* yang *friendly* dengan memberikan fasilitas untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan jaringan pipa. Untuk mensimulasi jaringan air brsih dengan program epanet, data yang akan di input adalah total rata-rata kebutuhan air yaitu 69.290 Liter/hari, jumlah pompa, diameter pipa yang dipakai, jumlah resevoir, data ketinggian daerah, dan jumlah junction yang akan di tentukan. Sebelum memulai kerja dengan program EPANET ada data pendukung yang diperlukan seperti gambar peta wilayah analisa. Peta ini dibaut dari program autocad (peta jaringan didapat dari peta digital milik PDAM Tirta Prabujaya), lalu menggunakan google earth pro untuk menandai sebuah lokasi yang akan di gambar suatu jaringan distribusi air bersih.



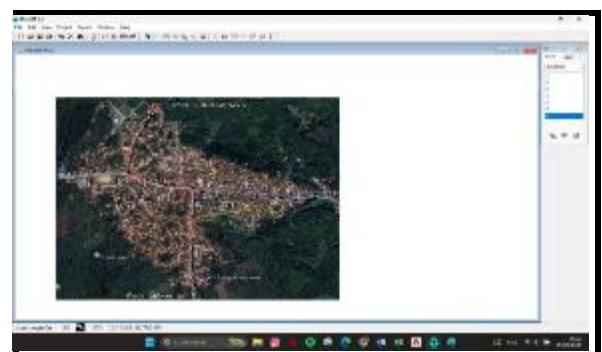
Gambar 1. Tampilan Pengaturan Penambahan Input Penggambaran Awal

Setelah melakukan input pada aplikasi *Google Earth Pro*, proses penggambaran peta jaringan bisa digambarkan dengan mentukan titik Reservoir dan membedakan warna pipa dengan jenis ukuran yang akan digunakan untuk merancang peta jaringan.



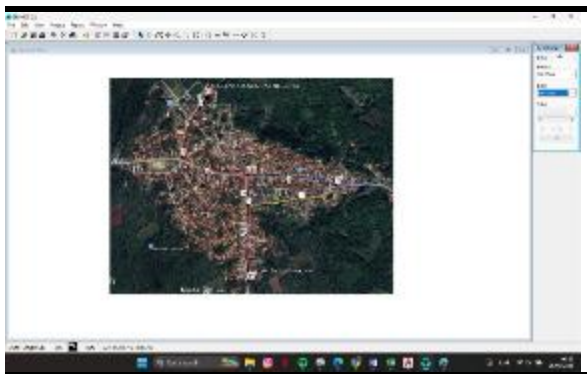
Gambar 2. Tampilan Pipa Peta Jaringan

Untuk dapat di baca oleh program EPANET, peta ini harus diteransfer ke EPANET. Transfer gambar adalah proses transfer data yang harus diikuti dengan perubahan ukuran dan ekstension gambar dari *.jpg menjadi *.bmp menggunakan paint, setelah transfer gambar selesai, proses kerja dengan program EPANET baru bisa di analisa. Dengan ini program EPANET sudah dapat dijalankan.



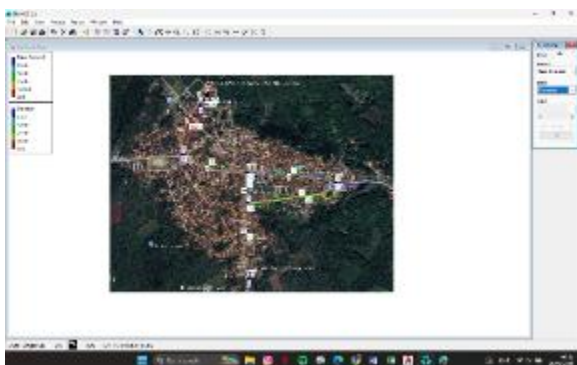
Gambar 3. Tampilan Pemindahan Gambar

Selanjutnya gambar ulang peta di atas menggunakan program EPANET dengan di rencanakannya penempatan reservior, junction, pompa, pipa dan sebagainya. Pemberian warna pada peta pipa jaringan (Gambar 2) di program EPANET merupakan suatu langkah awal perencanaan dalam menentukan diameter pipa yang kita rencanakan dengan menambahkan aksesoris perpipaan. Gambar jaringan pipa menggunakan aksesoris pipa mengikuti garis dari awal reservoir sampai pipa terakhir, lalu input data reservoir dan setiap juctin di masukan elevasi, ganti satuan mejadi LPS, kekasaran pipa menggunakan *Hazen Williams*.



Gambar 4. Tampilan penempatan aksesoris di Rencana Jaringan

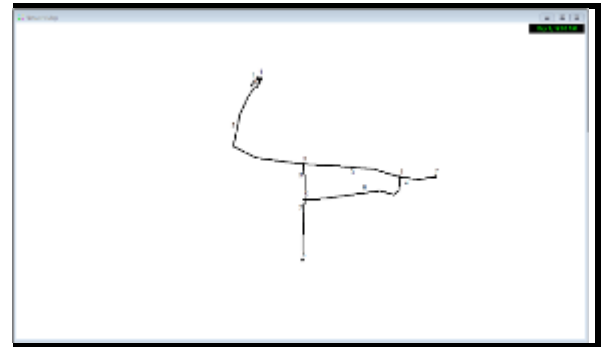
Setelah semua jaringan pipa air bersih dan aksesoris tergambar, maka kita dapat me-*running* untuk mendapatkan hasil perencanaan apakah sudah tepat atau tidak seperti apa yang di tunjukan.



Gambar 5. Tampilan Running Program Epanet

5. Analisis Jaringan Pipa

Berdasarkan simulasi dari hasil analisa jaringan perpipaan distribusi air bersih dan perhitungan menggunakan program EPANET di desa Sungai Medang kota Prabumulih dengan memakai data *node* dan karakter pipa yang di pakai dalam perluasan jaringan pipa dapat di lihat pada gambar 6.



Gambar 6. Simulasi Jaringan Pipa

Data yang diperoleh dari PDAM Tirta Prabujaya kota Prabumulih. Pemakaian air selama 24 jam yang dirata-ratakan, lalu di pakai faktor pengali kebutuhan air, dimana kebutuhan besar kebutuhan debit di jam tertentu dibagi dengan kebutuhan air rata-rata per jamnya. Dari analisa tersebut yang di dapat adalah mengetahui tekanan pada setiap junction mencukupi atau tidak air yang mengalir pada pipa, dari analisa jaringan perpipaan di atas dapat simpulkan tekanan pada tiap node seperti di tunjukan pada tabel dibawah :

Tabel 3. Data Analisis Jaringan Perpipaan

Network Table - Nodes				
	Elevation	Demand	Head	Pressure
Node ID	m	LPS	m	m
Junc 2	210	0.00	296.20	86.20
Junc 3	181	1.40	284.57	103.57
Junc 4	176	1.70	283.85	107.85
Junc 5	170	2.10	284.23	114.23
Junc 6	158	1.40	284.12	126.12
Junc 7	158	1.40	283.79	125.79
Resvr 1	217	-8.00	217.00	0.00

Berdasarkan tabel 4.5. besaran tekanan yang rendah pada setiap junction sebelumnya tersebut dikarenakan oleh bebrapa masalah yaitu kehilangan daya atau *head loss* yang disebabkan jumlah pompa dan komponen pipa yang meyebabkan penurunan tekanan, jumlah pompa pada daerah tersebutlah yang mengakibatkan penurunan pada jam pucak tekanan menurun.

Pipa memiliki karakternya tersendiri begitu juga dengan *software epanet 2.2* dengan membedakan beberapa jenis pipa, kekerasan pipa tersebut berbeda sehingga data yang diinput dalam *software Epane 2.2*. Nilai kekeran pipa yang dipakai pada Desa Sungai Medang adalah PVC dengan nilai kekerasan dapat di lihat pada gambar 7.

Link ID	Diameter mm	Roughness
Pipe 2	152.4	100
Pipe 3	154.4	140
Pipe 4	154.4	140
Pipe 5	152.4	140
Pipe 6	3.5	140
Pipe 7	152.4	140
Pump 1	#N/A	#N/A

Gambar 7. Data Kekerasan Pipa Jaringan

Dalam penelitian ini dilakukan simulasi nilai tekanan air, dari hasil simulasi jaringan distribusi *existing* menggunakan program EPANET 2.2 dengan angka tekanan air dari hasil pengukuran di lapangan pada titik lokasi yang ditentukan berdekatan dengan *junction* pada model yang dipakai menggunakan program EPANET 2.2, Maka dapat dianalisis bahwa debit di setiap node cukup dan sesuai dengan pola pemakaian domestic dan non domestik dengan desain pompa yang di gunakan seperti pada gambar 4.14.

Faktor yang membedakan antara hasil simulasi model EPANET dan pengukuran langsung pada setiap pelanggan adalah:

- Pengaruh ukuran dan umur pipa yang berpengaruh pada koefisien *Hazen-williams*.
- Adanya kemungkinan kebocoran yang terjadinya pada jaringan perpipaan distribusi yang menyebabkan tekanan air pada saat pengukuran tekanan menjadi kecil, baik kebocoran kecil atau kebocoran besar.
- pengaruh penggunaan air pada pengukuran puncak tekanan air lebih sedikit dari jumlah penggunaan air yang dimasukan pada medel EPANET.

6. Rekapitulasi Penambahan Perbaikan Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih *Existing*

Setelah melakukan analisis jaringan perpipaan pendistribusian air bersih *existing* melalui simulasi menggunakan *software* EPANET 2.2, bahwa pada setiap bebrapa titik masih memiliki tekanan air yang dibawah kriteria, serta pada beberapa titik pompa kecepatan alirannya di bawah kriteria dari peraturan yang sama, yakitu minimum sebesar 0,3 m/s, karena itu, sangat perlu pembenahan dan perbaikan sistem jaringan pendistribusian air bersih yaitu :

- Pipa air yang memiliki diameter terlalu besar yang memiliki potensi mengurangi

tekanan akan diganti.

- Katup atau *valve existing* akan baiknya di ganti diameternya guna mempermudah mengatur tekanan.
- Penambahan pompa pada beberapa titik tertentu yang sudah di analisa di beberapa persimpangan jalan dengan mempertimbangkan spek yang sesuai dan cocok untuk mengoptimalkan pendistribusian air secara baik hingga titik paling jauh atau titik yang mempunyai elevasi yang tinggi, terutama pada jam-jam puncak dimana penggunaan air bersih di pakai oleh banyaknya masyarakat sekitar untuk keperluan mereka sehari-hari.

Adapun masalah yang terkendala dalam melakukan perbaikan jaringan perpipaan distribusi air bersih, dikarekan Tirta Prabujaya ialah mempertimbangkan banyak faktor, yaitu terbatasnya anggaran atau dana yang di miliki PDAM Tirta Prabujaya, adanya keluhan atau laporan yang disampaikan oleh beberapa pelanggan pendistribusian air bersih, dan peremajaan jaringan perpipaan yang dimana pada beberapa titik tertentu saja dan tidak menyeluruh yang di lakukan perbaikan atau penambahan jaringan perpipaan.

Dengan memikirkan dan mempertimbangkan kendala yang dihadapi dalam perbaikan guna mengoptimalkan pendistribusian air bersih menyeluruh kepada pelanggan di Desa Sungai Medang, maka strategi yang diharapkan diambil oleh PDAM Tirta Prabujaya Unit Desa Sungai Medang Kota Prabumulih dalam melakukan perbaikan jaringan distribusi air bersih, maka dari itu peneliti akan memberikan rekomendasi kepada PDAM Tirta Prabujaya dengan sangat menyesuaikan prioritas utama perusahaan (PDAM Tirta Prabujaya) dalam pendistribusian air bersih, yaitu peyediaan air bersih selama 24 jam dengan tekanan air minimal 0,5 bar dengan merata guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan haril analisi jaringan perpipaan pada wilayah Desa Sungai Medang, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Kebutuhan air eksisting di wilayah Desa Sungai Medang adalah 69.290 liter/hari.
- Besar kehilangan tinggi tekan pada jaringan pipa distibusi air bersih di pengaliran wilayah PDAM Tirta Prabujaya pada tahun

2024 sebesar 6,18 atm = 61,8 m.

3. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program epanet, dapat dilihat bahwa tekanan pada setiap *node* relatif sama.

SARAN

Berdasarkan analisis penelitian, adapun saran yang dapat menjadi masukan untuk manfaat bersama sebagai berikut:

1. Untuk dapat melayani kebutuhan air bersih, kiranya PDAM Tirta Prabujaya dapat merencanakan pengembangan pemasangan pipa baru terhadap wilayah Desa Sungai Medang.
2. Untuk mengantisipasi kekurangan tekanan pada wilayah PDAM Tirta Prabujaya hendaknya ada penambahan pompa tekanan dan perbaikan jaringan pipa.

Air Bersih dengan Metode Hardy Cross. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol*, 7(02).

Permenkes RI No. 416/Menkes/PER/1990. "Air Bersih".

Priadi, Andayani Reni, Dkk (2023). "Analisis Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Desa Srimulyo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin."

Rahma, S. H., Hatta, M. P., Bakri, B., & Sulhairi, S. (2021). Studi Eksperimental Tekanan Jaringan Perpipaan. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, 25(1), 8-20.

Riduan, R., Firmansyah, M., & Fadhilah, S. (2017). Evaluasi tekanan jaringan distribusi zona air minum prima (ZAMP) pdam intan banjar menggunakan epanet 2.0. *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1).

DAFTAR PUSTAKA

- Aronggear, T. E., Supit, C. J., & Mamoto, J. D. (2019). Analisis kualitas dan kuantitas penggunaan air bersih PT. Air Manado Kecamatan Wenang. *Jurnal Sipil Statik*, 7(12), 1625-1632
- Badrani. E. R, Dkk (2023). "Kajian Kehilangan Air pada Perencanaan *District Meter Area* PDAM Kota Pasuruan."
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2015. SNI 6728.1:2015. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam – Bagian 1: Sumber Daya Air. Badan Starasisasi Nasional : Jakarta.
- Kodoatie J. Robert, Sjarief Roestam. 2008. "Pengelolaan Daya Air Terpadu".
- Kodoatie J. Robert, Sjarief Roestam. 2008. "Sistem Air Bersih".
- Marlina, A., & Andayani, R. (2020). Kebutuhan air dan jaringan air bersih desa napal kabupaten musi Banyuasin. BENTANG: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil, 8(1), 48-58.
- Ngibad, K., & Herawati, D. (2019). Analisis kadar klorida dalam air sumur dan PDAM di desa ngelom sidoarjo. *JKPK (Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia)*, 1-9.
- Nugroho, S. (2018). Analisis Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih Menggunakan EPANET 2.0 (Studi Kasus di Kelurahan Harapan Baru, Kota Samarinda). *Teknik*.
- Pane, A. H. (2021). Studi Jaringan Pipa Distribusi